

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- **NON** potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice programmabile
 - Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate **TUTTI** i fogli
 - Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su **TUTTI** i fogli (prima pagina in alto)
-

1. Utilizzando l'algoritmo del simplesso rivisto (fase 1 e fase 2) trovare una soluzione ottima del seguente problema di PL o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.

$$\begin{array}{ll} \min & -x_1 + 2x_2 \\ & \left\{ \begin{array}{l} x_1 - 3x_2 + x_3 = -3 \\ -2x_1 + 4x_2 - x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = -1 \\ x \geq 0 \end{array} \right. \end{array}$$

2. Dato il seguente problema di PL:

$$\begin{array}{ll} \max & -2x_1 + 3x_2 \\ & \left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 9 \\ -x_1 - 5x_3 \leq 8 \\ 2x_2 + 3x_1 \geq -7 \\ x_3 \leq 7 \\ x_2 \geq 2 \end{array} \right. \end{array}.$$

- Proiettare una variabile opportuna per proiezione propria.
- Risolvere il problema risultante col metodo grafico oppure col metodo di Fourier-Motzkin.
- Riportare il valore ottimo delle tre variabili e della funzione obiettivo.
- Ridurre il problema in forma standard.

3. DOMANDA DI TEORIA